

Конспект по линейной алгебре

Полуторалинейность. Неравенство Коши–Буняковского. Эрмитовы пространства

Лекция от 18.04.2026

Основные темы лекции

1. Напоминание про комплексификацию евклидова пространства.
2. Эрмитово, или унитарное, пространство.
3. Полуторалинейность эрмитова скалярного произведения.
4. Эрмитова симметричность.
5. Положительная определённость.
6. Неравенство Коши–Буняковского для эрмитовых пространств.
7. Доказательство через вектор $x - \lambda y$.
8. Неравенство треугольника для эрмитовых пространств.
9. Комплексификация операторов.
10. Сопряжённый оператор в эрмитовом пространстве.
11. Свойства сопряжения операторов.
12. Нормальные операторы.
13. Леммы о нормальных операторах.
14. Диагонализация нормального оператора в эрмитовом пространстве.
15. Следствия для самосопряжённых операторов.
16. Связь с квадратичными формами и главными осями.

Содержание

1	Общий контекст	4
2	Комплексификация евклидова пространства	4
3	Эрмитово пространство	4
4	Соглашение о линейности	5

5	Полуторалинейность	5
6	Эрмитова симметричность	5
7	Положительная определённость	6
8	Норма в эрмитовом пространстве	6
9	Неравенство Коши–Буняковского	6
10	Доказательство неравенства Коши–Буняковского	7
11	Когда достигается равенство	8
12	Неравенство треугольника	8
13	Доказательство неравенства треугольника	9
14	Комплексификация операторов	10
15	Сопряжённый оператор в эрмитовом пространстве	10
16	Свойства сопряжённого оператора	10
17	Почему появляется комплексное сопряжение	11
18	Нормальный оператор	11
19	Примеры нормальных операторов	11
19.1	Самосопряжённые операторы	11
19.2	Кососопряжённые операторы	11
19.3	Унитарные операторы	12
20	Лемма: сдвиг нормального оператора	12
20.1	Доказательство	12
21	Лемма: собственный вектор нормального оператора	12
21.1	Доказательство	13
22	Теорема о нормальном операторе	14
23	Идея доказательства диагонализации	14
24	Следствие: самосопряжённый оператор	14
25	Ортогональность собственных векторов	15
25.1	Доказательство	15
26	Связь с квадратичными формами	16
27	Главные оси	16
28	Что важно уметь объяснить на ответе	17
29	Мини-шпаргалка	18

1 Общий контекст

На лекции продолжалась тема перехода от евклидовых пространств к эрмитовым пространствам.

Главная идея:

вещественное евклидово пространство можно комплексифицировать,

а затем изучать операторы уже над полем комплексных чисел.

Это удобно, потому что над $\mathbb{C}$ у любого многочлена есть корни, значит у оператора проще гарантировать наличие собственных значений и собственных векторов.

2 Комплексификация евклидова пространства

Пусть V — вещественное евклидово пространство.

Его комплексификация обозначается

$$V$$

.

Элементы V

записываются в виде

$$z = x + iy,$$

где

$$x, y \in V.$$

То есть формально

$$V$$

$$= V \oplus iV.$$

Теперь это уже векторное пространство над полем комплексных чисел $\mathbb{C}$.

3 Эрмитово пространство

После комплексификации на V

вводится эрмитово скалярное произведение.

Определение 1. Эрмитово, или унитарное, пространство — это комплексное векторное пространство с эрмитовым скалярным произведением.

Эрмитово скалярное произведение похоже на обычное евклидово, но из-за комплексных чисел появляется важное отличие:

по одному аргументу оно линейно, а по другому — полулинейно.

4 Соглашение о линейности

В этом конспекте будем использовать соглашение:

$$\boxed{\text{эрмитово произведение линейно по первому аргументу}}$$

и

$$\boxed{\text{полулинейно по второму аргументу.}}$$

То есть если

$$\alpha, \beta \in \mathbb{C},$$

то:

$$(\alpha x_1 + \beta x_2, y) = \alpha(x_1, y) + \beta(x_2, y),$$

а по второму аргументу:

$$(x, \alpha y_1 + \beta y_2) = \overline{\alpha}(x, y_1) + \overline{\beta}(x, y_2).$$

Замечание 1. В некоторых учебниках используется противоположное соглашение: линейность по второму аргументу и полулинейность по первому. Смысл не меняется, но в формулах нужно аккуратно следить за комплексным сопряжением.

5 Полуторалинейность

Определение 2. Форма называется полуторалинейной, если она линейна по одному аргументу и полулинейна по другому.

Для эрмитова произведения это означает:

$$\boxed{(\alpha x_1 + \beta x_2, y) = \alpha(x_1, y) + \beta(x_2, y)}$$

и

$$\boxed{(x, \alpha y_1 + \beta y_2) = \overline{\alpha}(x, y_1) + \overline{\beta}(x, y_2).}$$

Особенно важно помнить:

$$\boxed{(x, \alpha y) = \overline{\alpha}(x, y).}$$

Скаляр из полулинейного аргумента выходит с комплексным сопряжением.

6 Эрмитова симметричность

Обычная симметричность в комплексном случае заменяется эрмитовой симметричностью.

Определение 3. Эрмитова симметричность означает:

$$\boxed{(x, y) = \overline{(y, x)}.$$

В вещественном случае комплексное сопряжение ничего не меняет, и мы получаем обычную симметричность:

$$(x, y) = (y, x).$$

7 Положительная определённость

Для эрмитова произведения также выполняется положительная определённость:

$$(x, x) \geq 0.$$

Причём

$$(x, x) = 0 \iff x = 0.$$

Важно:

$$(x, x) \in \mathbb{R}.$$

Хотя в общем случае (x, y) — комплексное число, выражение (x, x) всегда вещественное и неотрицательное.

8 Норма в эрмитовом пространстве

Как и в евклидовом пространстве, по скалярному произведению определяется длина вектора:

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

Так как $(x, x) \geq 0$, корень корректен.

9 Неравенство Коши–Буняковского

Теорема 1 (Неравенство Коши–Буняковского для эрмитовых пространств). *Для любых x, y в эрмитовом пространстве выполняется*

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y).$$

Эквивалентно:

$$|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|.$$

Отличие от вещественного случая состоит в том, что (x, y) может быть комплексным числом, поэтому берётся модуль.

10 Доказательство неравенства Коши–Буняковского

Если

$$y = 0,$$

то

$$(x, y) = 0,$$

и неравенство очевидно.

Пусть теперь

$$y \neq 0.$$

Рассмотрим для произвольного $\lambda \in \mathbb{C}$ вектор

$$x - \lambda y.$$

По положительной определённости:

$$(x - \lambda y, x - \lambda y) \geq 0.$$

Раскроем скобки с учётом выбранного соглашения: линейность по первому аргументу, полулинейность по второму.

$$(x - \lambda y, x - \lambda y) = (x, x) - (x, \lambda y) - (\lambda y, x) + (\lambda y, \lambda y).$$

Теперь:

$$(x, \lambda y) = \overline{\lambda}(x, y),$$

$$(\lambda y, x) = \lambda(y, x),$$

$$(\lambda y, \lambda y) = \lambda \overline{\lambda}(y, y) = |\lambda|^2(y, y).$$

Поэтому:

$$(x - \lambda y, x - \lambda y) = (x, x) - \overline{\lambda}(x, y) - \lambda(y, x) + |\lambda|^2(y, y).$$

Выберем

$$\lambda = \frac{(x, y)}{(y, y)}.$$

Так как $y \neq 0$, имеем

$$(y, y) > 0.$$

Тогда

$$\overline{\lambda}(x, y) = \frac{\overline{(x, y)}}{(y, y)}(x, y) = \frac{|(x, y)|^2}{(y, y)}.$$

Также, используя $(y, x) = \overline{(x, y)}$,

$$\lambda(y, x) = \frac{(x, y)}{(y, y)} \overline{(x, y)} = \frac{|(x, y)|^2}{(y, y)}.$$

И

$$|\lambda|^2(y, y) = \frac{|(x, y)|^2}{(y, y)^2} (y, y) = \frac{|(x, y)|^2}{(y, y)}.$$

Подставляем:

$$0 \leq (x - \lambda y, x - \lambda y) = (x, x) - \frac{|(x, y)|^2}{(y, y)} - \frac{|(x, y)|^2}{(y, y)} + \frac{|(x, y)|^2}{(y, y)}.$$

То есть

$$0 \leq (x, x) - \frac{|(x, y)|^2}{(y, y)}.$$

Следовательно,

$$\frac{|(x, y)|^2}{(y, y)} \leq (x, x).$$

Умножаем на $(y, y) > 0$:

$$\boxed{|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y)}.$$

Теорема доказана.

11 Когда достигается равенство

В доказательстве равенство достигается тогда, когда

$$x - \lambda y = 0.$$

То есть

$$x = \lambda y.$$

Значит, равенство в неравенстве Коши–Буняковского достигается тогда, когда x и y линейно зависимы.

$$\boxed{|(x, y)| = \|x\| \|y\| \iff x, y \text{ линейно зависимы}}$$

при $x, y \neq 0$.

12 Неравенство треугольника

Теорема 2 (Неравенство треугольника). *Для любых x, y в эрмитовом пространстве:*

$$\boxed{\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|}.$$

13 Доказательство неравенства треугольника

Рассмотрим квадрат нормы:

$$\|x + y\|^2 = (x + y, x + y).$$

Раскрываем:

$$(x + y, x + y) = (x, x) + (x, y) + (y, x) + (y, y).$$

Так как

$$(y, x) = \overline{(x, y)},$$

то

$$(x, y) + (y, x) = (x, y) + \overline{(x, y)} = 2 \operatorname{Re}(x, y).$$

Следовательно,

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re}(x, y) + \|y\|^2.$$

Для любого комплексного числа z :

$$\operatorname{Re} z \leq |z|.$$

Значит,

$$2 \operatorname{Re}(x, y) \leq 2|(x, y)|.$$

По неравенству Коши–Буняковского:

$$|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|.$$

Поэтому:

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2.$$

Правая часть — полный квадрат:

$$\|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Получаем:

$$\|x + y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Обе части неотрицательны, поэтому можно извлечь корень:

$$\boxed{\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|}.$$

14 Комплексификация операторов

Пусть $A : V \rightarrow V$ — оператор в вещественном евклидовом пространстве.
Его комплексификация

$$A$$

$$:V \\ \rightarrow V$$

задаётся формулой:

$$A(x+iy)=Ax+iAy.$$

Идея:

сначала действуем на вещественную и мнимую части отдельно, потом собираем обратно.

15 Сопряжённый оператор в эрмитовом пространстве

Пусть A — линейный оператор в эрмитовом пространстве.

Определение 4. Сопряжённый оператор A^* определяется условием

$$(Ax, y) = (x, A^*y)$$

для всех x, y .

В конечномерном эрмитовом пространстве такой оператор существует и единственен.

16 Свойства сопряжённого оператора

Для операторов в эрмитовом пространстве выполняются свойства:

$$(A^*)^* = A.$$

$$(A + B)^* = A^* + B^*.$$

$$(AB)^* = B^*A^*.$$

Главное отличие от вещественного случая:

$$(\alpha A)^* = \bar{\alpha}A^*.$$

Здесь $\alpha \in \mathbb{C}$.

17 Почему появляется комплексное сопряжение

Появление комплексного сопряжения связано с полуторалинейностью.

Если оператор умножен на комплексный скаляр α , то при переносе оператора из одного аргумента скаляр попадает в полулинейный аргумент, поэтому выходит уже как $\bar{\alpha}$.

Именно поэтому:

$$(\alpha A)^* = \bar{\alpha} A^*.$$

18 Нормальный оператор

Определение 5. Оператор A в эрмитовом пространстве называется нормальным, если он коммутирует со своим сопряжённым:

$$AA^* = A^*A.$$

Нормальные операторы важны, потому что для них существует хороший канонический вид.

19 Примеры нормальных операторов

19.1 Самосопряжённые операторы

Если

$$A^* = A,$$

то оператор нормален:

$$AA^* = AA = A^2,$$

$$A^*A = AA = A^2.$$

19.2 Кососопряжённые операторы

Если

$$A^* = -A,$$

то оператор нормален:

$$AA^* = A(-A) = -A^2,$$

$$A^*A = (-A)A = -A^2.$$

19.3 Унитарные операторы

Если

$$A^*A = AA^* = \text{id},$$

то оператор нормален.

В комплексном эрмитовом пространстве такие операторы называются унитарными.

В вещественном евклидовом пространстве аналог называется ортогональным оператором.

20 Лемма: сдвиг нормального оператора

Лемма 1. Если A — нормальный оператор, то для любого $\alpha \in \mathbb{C}$ оператор

$$A - \alpha \text{id}$$

тоже нормален.

20.1 Доказательство

Сопряжённый оператор:

$$(A - \alpha \text{id})^* = A^* - \bar{\alpha} \text{id}.$$

Нужно проверить коммутирование:

$$(A - \alpha \text{id})(A^* - \bar{\alpha} \text{id})$$

и

$$(A^* - \bar{\alpha} \text{id})(A - \alpha \text{id}).$$

Раскрывая скобки, получаем выражения, которые отличаются только порядком AA^* и A^*A .

Так как A нормален,

$$AA^* = A^*A.$$

Значит, два произведения равны.

Следовательно, $A - \alpha \text{id}$ нормален.

21 Лемма: собственный вектор нормального оператора

Лемма 2. Пусть A — нормальный оператор в эрмитовом пространстве.

Если

$$Av = \lambda v, \quad v \neq 0,$$

то

$$\boxed{A^*v = \bar{\lambda}v.}$$

То есть собственный вектор нормального оператора является собственным вектором сопряжённого оператора с сопряжённым собственным значением.

21.1 Доказательство

Из

$$Av = \lambda v$$

получаем

$$(A - \lambda \text{id})v = 0.$$

Обозначим

$$B = A - \lambda \text{id}.$$

По предыдущей лемме B нормален.

Нужно показать:

$$B^*v = 0.$$

Так как B нормален,

$$BB^* = B^*B.$$

Тогда

$$\|B^*v\|^2 = (B^*v, B^*v).$$

Перенесём B^* из первого аргумента:

$$(B^*v, B^*v) = (BB^*v, v).$$

По нормальности:

$$BB^* = B^*B.$$

Значит,

$$(BB^*v, v) = (B^*Bv, v).$$

Но

$$Bv = 0.$$

Следовательно,

$$B^*Bv = 0.$$

Поэтому

$$\|B^*v\|^2 = 0.$$

Значит,

$$B^*v = 0.$$

Теперь

$$B^* = (A - \lambda \text{id})^* = A^* - \bar{\lambda} \text{id}.$$

Из $B^*v = 0$ получаем:

$$A^*v = \bar{\lambda}v.$$

Лемма доказана.

22 Теорема о нормальном операторе

Теорема 3. *В конечномерном эрмитовом пространстве всякий нормальный оператор диагонализуется в некотором ортонормированном базисе.*

То есть существует ортонормированный базис, в котором матрица A имеет диагональный вид:

$$[A] = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

А матрица сопряжённого оператора в том же базисе:

$$[A^*] = \text{diag}(\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_n).$$

23 Идея доказательства диагонализации

Так как пространство комплексное и конечномерное, характеристический многочлен имеет корень.

Значит, у A есть собственный вектор v_1 .

Нормируем его:

$$\|v_1\| = 1.$$

Тогда одномерное подпространство

$$L = \text{span}(v_1)$$

инвариантно относительно A .

По предыдущей лемме оно также инвариантно относительно A^* .

Из стандартного свойства сопряжённых операторов следует:

$$L^\perp$$

тоже инвариантно относительно A .

Теперь ограничиваем оператор A на $L^\perp$ и повторяем рассуждение по индукции.

На каждом шаге выделяется новый нормированный собственный вектор, ортогональный предыдущим.

В итоге получается ортонормированный базис из собственных векторов.

24 Следствие: самосопряжённый оператор

Если

$$A^* = A,$$

то A нормален.

По теореме о нормальном операторе A диагоналізується в ортонормированном базисе. Кроме того, если

$$Av = \lambda v,$$

то по лемме:

$$A^*v = \bar{\lambda}v.$$

Но $A^* = A$, значит:

$$\lambda v = \bar{\lambda}v.$$

Так как $v \neq 0$,

$$\lambda = \bar{\lambda}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\lambda \in \mathbb{R}.}$$

То есть спектр самосопряжённого оператора вещественный.

25 Ортогональность собственных векторов

Свойство 1. *Собственные векторы нормального оператора, соответствующие различным собственным значениям, ортогональны.*

25.1 Доказательство

Пусть

$$Ax = \lambda x, \quad Ay = \mu y, \quad \lambda \neq \mu.$$

Рассмотрим (Ax, y) .

С одной стороны:

$$(Ax, y) = (\lambda x, y) = \lambda(x, y).$$

С другой стороны:

$$(Ax, y) = (x, A^*y).$$

По лемме для нормального оператора:

$$A^*y = \bar{\mu}y.$$

Так как произведение полулинейно по второму аргументу:

$$(x, \bar{\mu}y) = \mu(x, y).$$

Значит,

$$(Ax, y) = \mu(x, y).$$

Сравниваем:

$$\lambda(x, y) = \mu(x, y).$$

Следовательно,

$$(\lambda - \mu)(x, y) = 0.$$

Так как

$$\lambda \neq \mu,$$

получаем:

$$(x, y) = 0.$$

26 Связь с квадратичными формами

В евклидовом пространстве каждому самосопряжённому оператору A соответствует симметрическая билинейная форма:

$$B(x, y) = (Ax, y).$$

Ей соответствует квадратичная форма:

$$q(x) = B(x, x) = (Ax, x).$$

В ортонормированном базисе матрица оператора A совпадает с матрицей этой билинейной формы.

Так как самосопряжённый оператор диагонализуется в ортонормированном базисе, квадратичная форма приводится к виду:

$$q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2.$$

Это называется приведением квадратичной формы к главным осям.

27 Главные оси

Новый ортонормированный базис из собственных векторов самосопряжённого оператора задаёт новые координатные оси.

В этих координатах смешанные члены исчезают.

Поэтому говорят:

$$\text{квадратичная форма приведена к главным осям.}$$

Для кривых и поверхностей второго порядка это означает, что мы поворачиваем систему координат так, чтобы уравнение стало каноническим.

28 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что такое полуторалинейность

Нужно сказать:

$$(\alpha x_1 + \beta x_2, y) = \alpha(x_1, y) + \beta(x_2, y),$$

но

$$(x, \alpha y_1 + \beta y_2) = \overline{\alpha}(x, y_1) + \overline{\beta}(x, y_2).$$

То есть по одному аргументу линейность обычная, а по другому скаляры выходят с комплексным сопряжением.

2. Почему в Коши–Буняковском появляется модуль

Потому что (x, y) в эрмитовом пространстве может быть комплексным числом. Сравнивать комплексные числа по знаку нельзя, поэтому берём

$$|(x, y)|.$$

3. Как доказывать Коши–Буняковского

Берём

$$(x - \lambda y, x - \lambda y) \geq 0$$

и выбираем

$$\lambda = \frac{(x, y)}{(y, y)}.$$

После подстановки получается

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y).$$

4. Как доказывать неравенство треугольника

Раскрываем

$$\|x + y\|^2 = (x + y, x + y),$$

получаем

$$\|x\|^2 + 2 \operatorname{Re}(x, y) + \|y\|^2.$$

Дальше используем

$$\operatorname{Re} z \leq |z|$$

и Коши–Буняковского.

5. Что такое нормальный оператор

$$AA^* = A^*A.$$

Для нормальных операторов в эрмитовом пространстве существует ортонормированный базис из собственных векторов.

6. Почему это важно для вещественной линейной алгебры

Через комплексификацию можно доказывать факты о вещественных операторах.

Например, самосопряжённые операторы диагонализуются в ортонормированном базисе, а квадратичные формы приводятся к главным осям.

29 Мини-шпаргалка

Полуторалинейность

$$(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z).$$

$$(x, \alpha y + \beta z) = \overline{\alpha}(x, y) + \overline{\beta}(x, z).$$

Эрмитова симметричность

$$(x, y) = \overline{(y, x)}.$$

Положительная определённость

$$(x, x) \geq 0, \quad (x, x) = 0 \iff x = 0.$$

Норма

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

Коши–Буняковский

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y).$$

$$|(x, y)| \leq \|x\|\|y\|.$$

Неравенство треугольника

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Сопряжённый оператор

$$(Ax, y) = (x, A^*y).$$

Свойство скаляра

$$(\alpha A)^* = \bar{\alpha} A^*.$$

Нормальный оператор

$$AA^* = A^*A.$$

Собственный вектор нормального оператора

$$Av = \lambda v \implies A^*v = \bar{\lambda}v.$$

Диагонализация нормального оператора

$$[A] = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

в некотором ортонормированном базисе.

Самосопряжённый оператор

$$A^* = A \implies \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

Квадратичная форма

$$q(x) = (Ax, x).$$

$$q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$$

в базисе из собственных векторов A .

30 Главное, что нужно запомнить

1. Эрмитово пространство — это комплексный аналог евклидова пространства.
2. Эрмитово скалярное произведение полуторалинейно: по одному аргументу линейно, по другому полулинейно.
3. Скаляр из полулинейного аргумента выходит с комплексным сопряжением.
4. Эрмитова симметричность:

$$(x, y) = \overline{(y, x)}.$$

5. Значение (x, x) всегда вещественное и неотрицательное.

6. Неравенство Коши–Буняковского в эрмитовом пространстве:

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y).$$

7. Неравенство треугольника доказывается через раскрытие $\|x+y\|^2$, оценку вещественной части и Коши–Буняковского.

8. В эрмитовом пространстве при сопряжении скаляр у оператора тоже сопрягается:

$$(\alpha A)^* = \bar{\alpha} A^*.$$

9. Нормальный оператор коммутирует со своим сопряжённым.

10. Нормальный оператор в конечномерном эрмитовом пространстве диагонализуется в ортонормированном базисе.

11. Собственные векторы нормального оператора при разных собственных значениях ортогональны.

12. Самосопряжённый оператор имеет вещественные собственные значения.

13. Приведение самосопряжённого оператора к диагональному виду даёт приведение квадратичной формы к главным осям.